

資電三 112504009 林紘裔

[illegible]

1. UMLEditor

Method	概略行為
setMode(mode)	切換目前操作模式，例如 Select 、 Rect 、 Oval 、 Association 。會記錄原本模式，並通知 ToolBar 更新按鈕狀態。
restorePreviousMode()	用於建立 Rect / Oval 後，將模式切回原本的

Method	概略行為
	模式，符合 Use Case A 的需求。
handleMouseMoved(x, y)	在 Select 模式下偵測滑鼠是否移到物件上。如果滑鼠在基本物件上，就顯示 ports；如果在 composite 上，就顯示外框。
handleMousePressed(x, y)	根據目前模式判斷使用者開始做什麼操作。Rect/Oval 模式會記錄建立位置；Link 模式會檢查起點 port；Select 模式會判斷是選取、移動、resize 或開始框選。
handleMouseDragged(x, y)	處理拖曳中的暫時狀態，例如更新選取框、移動中的座標、resize 預覽，或 link 拖曳中的暫時線段。
handleMouseReleased(x, y)	根據目前操作完成建立物件、建立 link、移動、resize 或框選。完成後呼叫 Canvas 更新資料並重畫畫面。
handleGroupCommand()	使用者從 Edit Menu 點選 Group 時呼叫，委派給 Canvas 將目前選取的多個物件合成 Composite。
handleUngroupCommand()	使用者從 Edit Menu 點選 Ungroup 時呼叫，委派給 Canvas 將唯一被選取的 Composite 解開一層。
handleLabelCommand()	使用者點選 Label 時，檢查目前是否只有一個 BasicObject 被選取，若是則開啟

Method	概略行為
	LabelDialog。

2. ToolBar / ToolButton / MenuBar

Class	Method	概略行為
ToolBar	selectButton(type)	將指定按鈕設為啟用狀態，其他按鈕恢復原色。
ToolBar	restoreButton(type)	將指定按鈕恢復未啟用顏色。
ToolBar	restorePreviousButton(pType)	建立 Rect/Oval 後，把原本模式的按鈕重新設為黑色。
ToolButton	press()	使用者按下按鈕時，將按鈕狀態改為 active 。
ToolButton	release()	按鈕恢復一般狀態。
ToolButton	setActive(active)	依照布林值更新按鈕是否為目前模式。
MenuBar	clickGroup()	使用者點擊 Group menu item ，通知 UMLEditor 執行 group 。
MenuBar	clickUngroup()	使用者點擊 Ungroup menu item ，通知 UMLEditor 執行

Class	Method	概略行為
		ungroup 。
MenuBar	clickLabel()	使用者點擊 Label menu item，通知 UMLEditor 開啟 label 編輯。

3. Canvas

Method	概略行為
addObject(obj)	將 Rect、Oval 或 Composite 加入 objects list 。
addLink(link)	將 Association、Generalization 或 Composition Link 加入 links list 。
removeObject(obj)	從 canvas 中移除指定物件。
redraw()	依照 depth 順序重新繪製所有 objects 和 links 。
getTopObjectAt(x, y)	找出座標所在的最上層物件，用於選取與移動。
getTopBasicObjectAt(x, y)	找出座標所在的最上層 BasicObject，用於建立 link 或 resize 。
getBasicObjectPortAt(x, y)	判斷座標是否落在某個 BasicObject 的 port 上。

Method	概略行為
<code>selectObject(obj)</code>	取消其他物件選取，將指定物件設為 selected ，並把該物件 depth 調整到最上層。
<code>selectObjects(area)</code>	將完全落在 selection box 內的物件設為 selected 。
<code>unselectAll()</code>	取消所有物件的 selected 狀態。
<code>bringToFront(obj)</code>	將物件 depth 調整成最上層，讓它優先被繪製與接收 mouse event 。
<code>createObject(mode, x, y)</code>	依照 mode 建立 Rect 或 Oval ，並放在指定位置。
<code>createLink(mode, sObj, sPort, eObj, ePort)</code>	依照 mode 建立 AssociationLink 、 GeneralizationLink 或 CompositionLink 。
<code>moveObject(obj, dx, dy)</code>	移動物件；如果是 Composite ，則移動整個群組內的 children 。
<code>resizeObject(obj, port, x, y)</code>	使用指定 port 和滑鼠釋放座標重新計算 BasicObject 的大小。
<code>updateConnectedLinks(obj)</code>	當物件被移動或 resize 後，重新計算所有連到該物件的 link 位置。

Method	概略行為
groupSelectedObjects()	若 selected objects 數量大於等於 2，建立 Composite 並把 these 物件放入 children。
ungroupSelectedComposite()	若目前只有一個 Composite 被選取，將其最外層解開。
getSingleSelectedBasicObject()	若目前只有一個 BasicObject 被選取，回傳該物件，主要給 LabelDialog 使用。

4. DiagramObject / BasicObject / Rect / Oval / Composite

Class	Method	概略行為
DiagramObject	draw()	繪製物件本體。抽象方法，由子類別實作。
DiagramObject	contains(x, y)	判斷座標是否落在物件範圍內。
DiagramObject	moveTo(x, y)	將物件移動到指定座標。
DiagramObject	moveBy(dx, dy)	依照位移量移動物件。
DiagramObject	select()	將 selected 設為 true，並顯示控制點或外框。
DiagramObject	unselect()	將 selected 設為 false，並隱藏控制點或外框。

Class	Method	概略行為
DiagramObject	setHovered(hovered)	更新滑鼠是否 hover 在物件上的狀態。
DiagramObject	showControlPoints()	BasicObject 顯示 ports ； Composite 顯示外框。
DiagramObject	hideControlPoints()	隱藏 ports 或外框。
DiagramObject	getBoundingBox()	回傳物件的外接矩形。
BasicObject	getPorts()	回傳目前物件所有 ports 。Rect 有 8 個，Oval 有 4 個。
BasicObject	getPortAt(x, y)	判斷指定座標是否落在某個 port 上。
BasicObject	resizeByPort(port, x, y, minSize)	根據拖曳的 port 與滑鼠釋放座標重新計算位置與大小，並處理反向拖曳與最小尺寸限制。
BasicObject	createPorts()	建立物件的 ports 。Rect 建立 8 個，Oval 建立 4 個。
BasicObject	updatePorts()	物件移動或 resize 後，重新計算 ports 位置。
Rect	draw()	繪製矩形與 label ；若 selected 或 hovered 則繪製 ports 。

Class	Method	概略行為
Oval	draw()	繪製橢圓與 label；若 selected 或 hovered 則繪製 ports。
Composite	addChild(obj)	將物件加入 Composite 的 children。
Composite	removeChild(obj)	從 Composite 中移除指定 child。
Composite	ungroupOneLevel()	解開 Composite 最外層，回傳其 children。
Composite	getBoundingBox()	計算能完整包住所有 children 的最小矩形範圍。
Composite	draw()	繪製 children；若 selected 則顯示 composite 外框。
Composite	moveBy(dx, dy)	移動 Composite 時，同時移動所有 children。

5. Link / Port / Label / SelectionBox

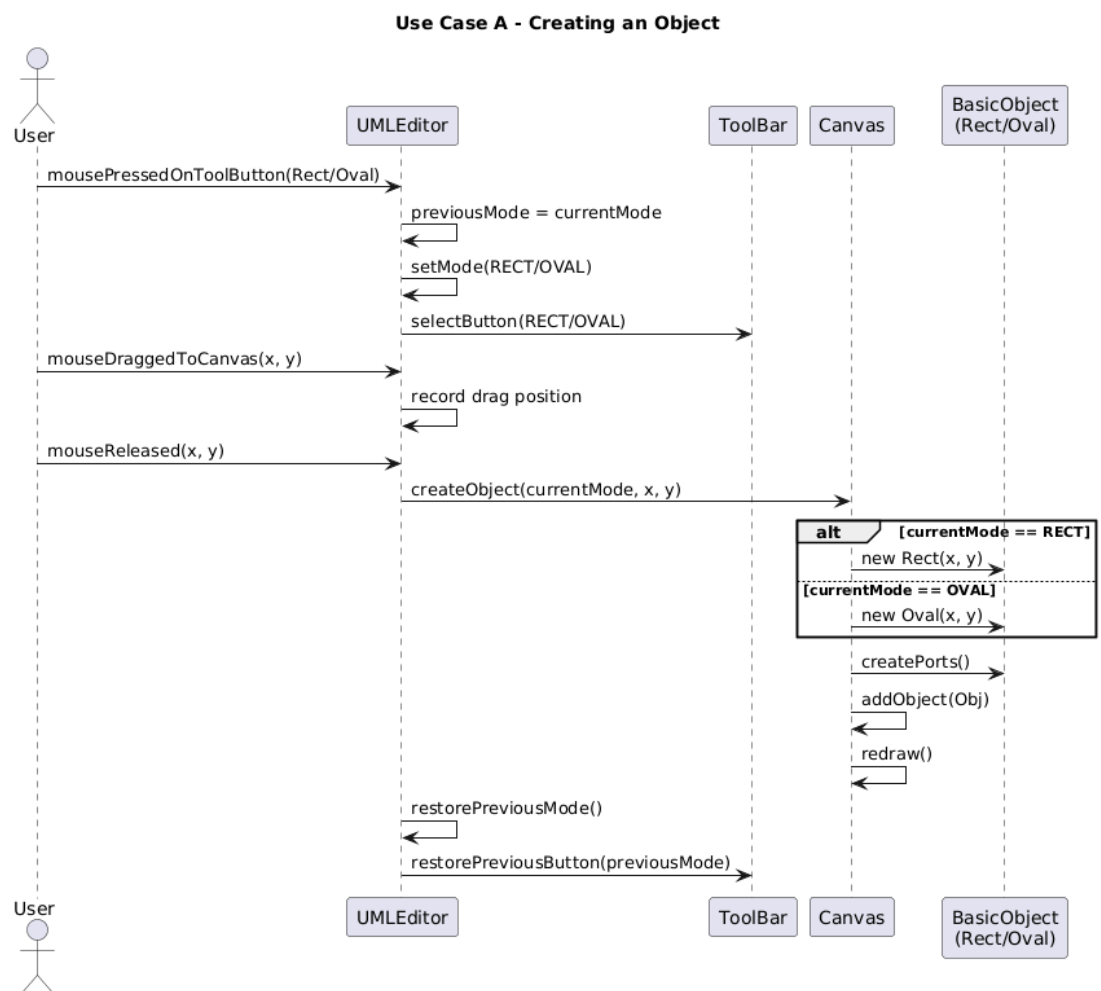
Class	Method	概略行為
Link	draw()	繪製連線本體，並由子類別決定終點箭頭樣式。
Link	updatePosition()	根據 startObject、

Class	Method	概略行為
		endObject 的 port 位置更新連線。
AssociationLink	drawArrow()	繪製 Association 箭頭。
GeneralizationLink	drawTriangleArrow()	繪製 Generalization 的空心三角形箭頭。
CompositionLink	drawDiamondArrow()	繪製 Composition 的菱形箭頭。
Port	contains(x, y)	判斷座標是否落在 port 的點選範圍內。
Port	draw()	繪製黑色小方塊控制點。
Port	setPosition(x, y)	更新 port 的座標。
Label	setName(name)	更新 label 文字。
Label	setColor(color)	更新 label 背景顏色。
Label	draw()	在 BasicObject 上繪製 label。
SelectionBox	update(x2, y2)	拖曳框選時更新第二個座標。

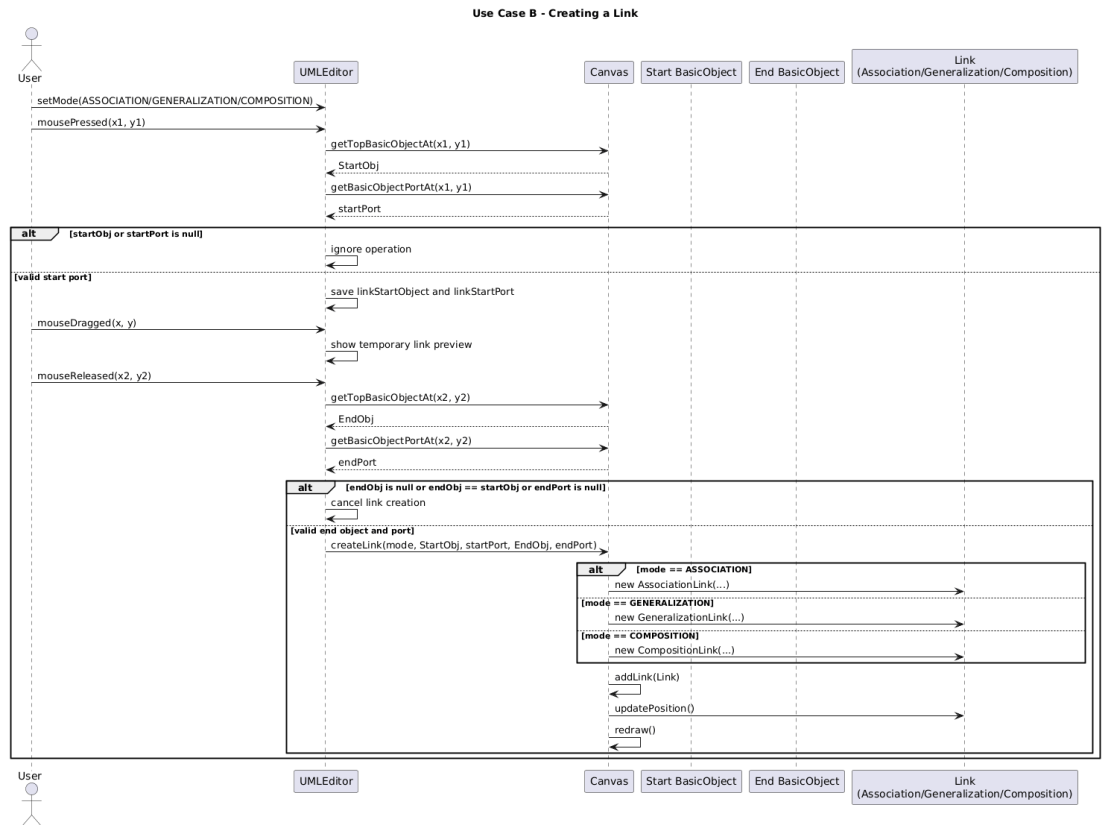
Class	Method	概略行為
SelectionBox	containsEntireObject(obj)	判斷物件是否完整落在框選範圍內。
SelectionBox	draw()	繪製框選虛線矩形。

三、UML editor 的每一個 use case 請你都用一個 sequence diagram 繪製出來

1. Use Case A : Creating an object

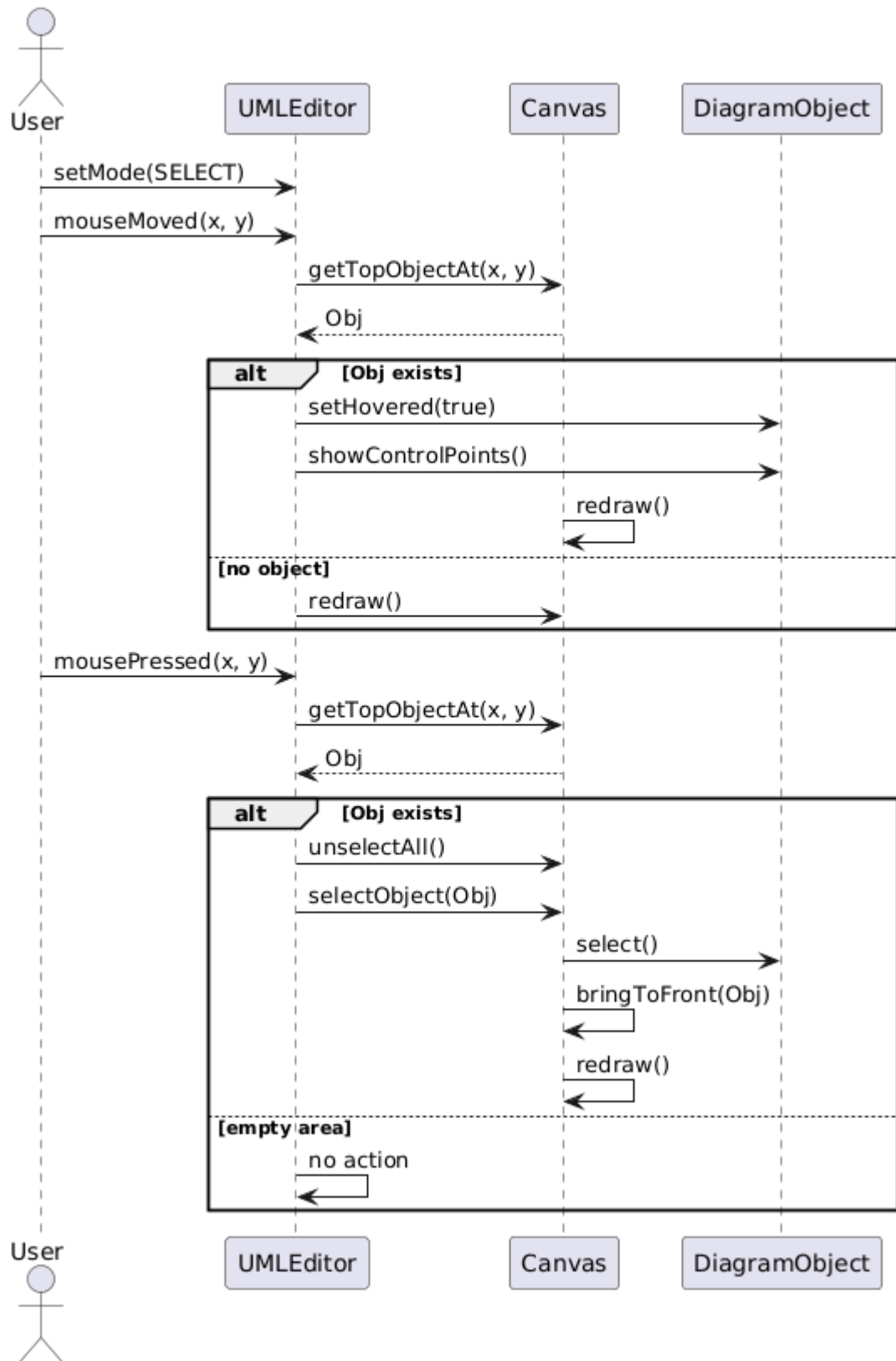


2. Use Case B : Creating a Link



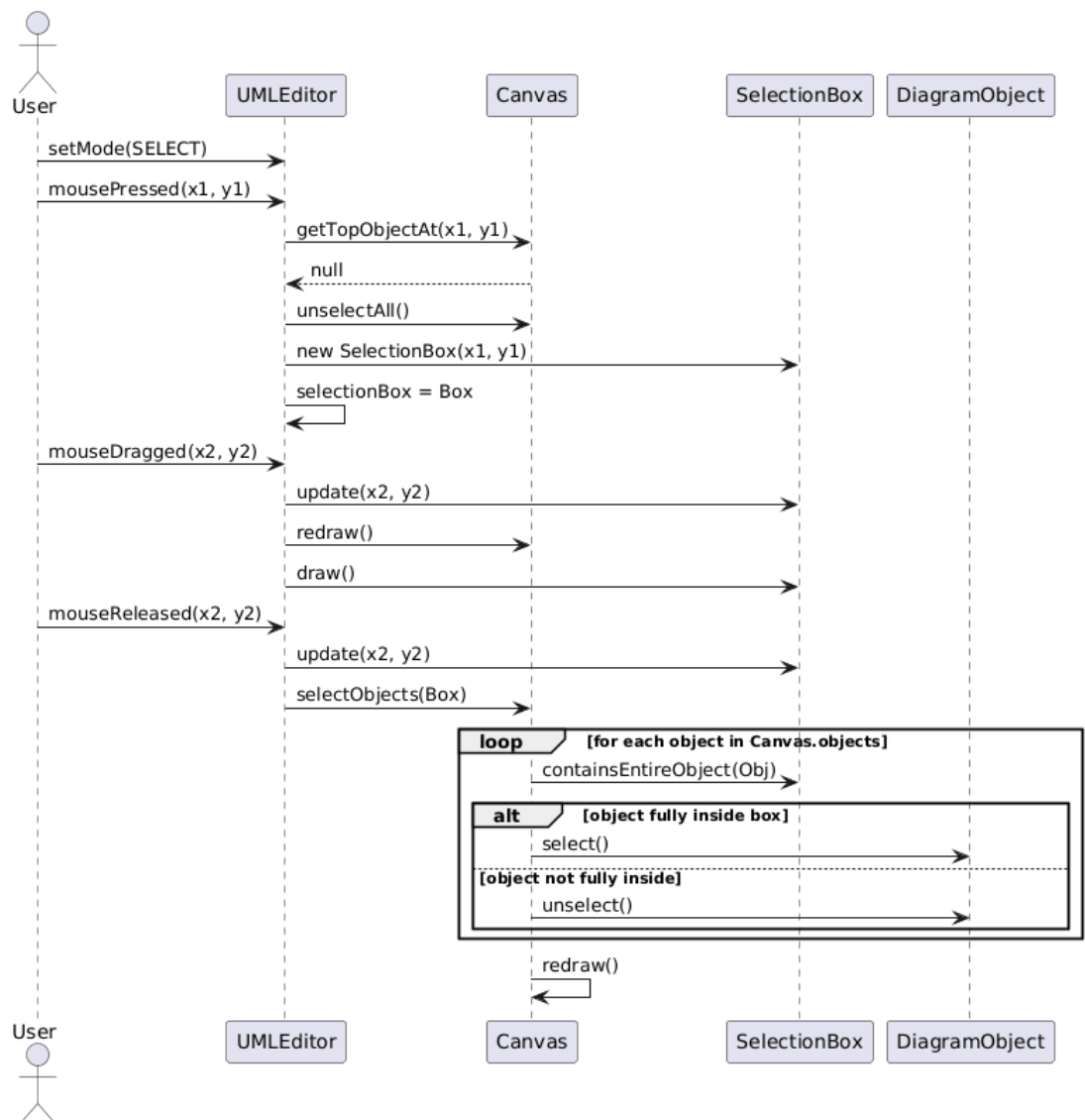
3. Use Case C-1 : Select / Unselect a Single Object

Use Case C-1 - Select / Unselect a Single Object



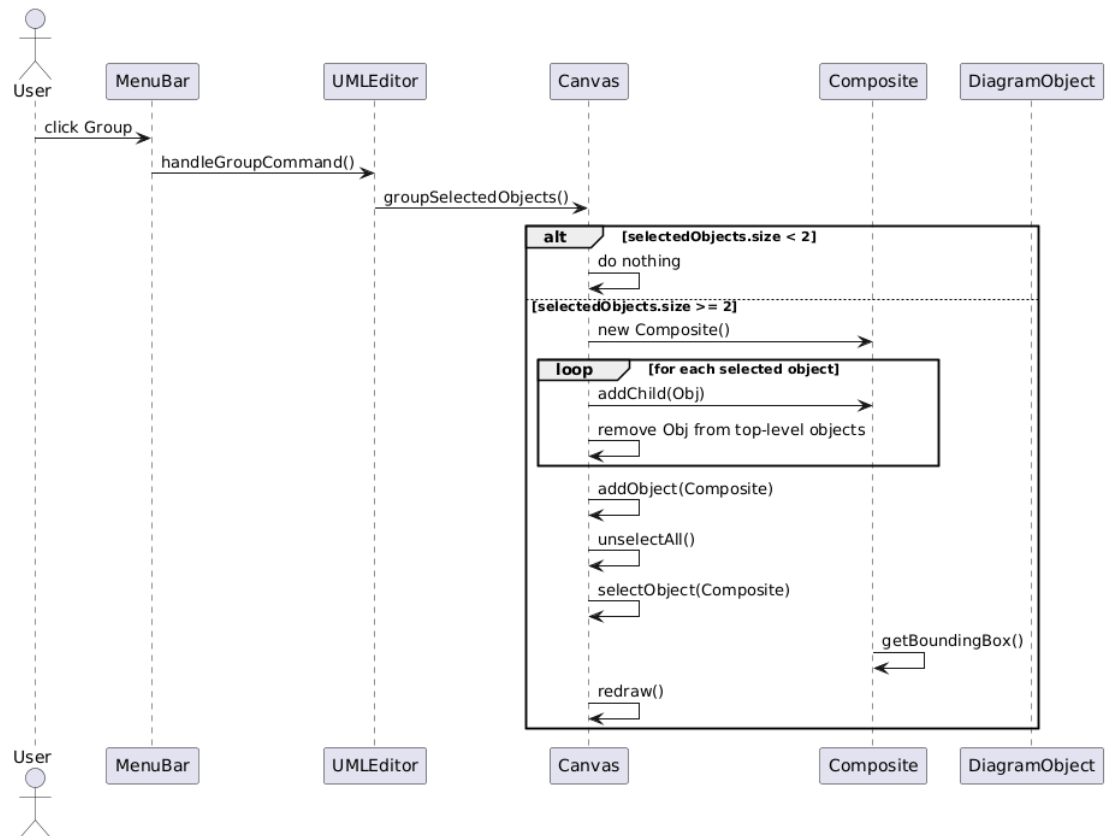
4. Use Case C-2 : Select Multiple Objects by Selection Box

Use Case C-2 - Select Multiple Objects by Selection Box



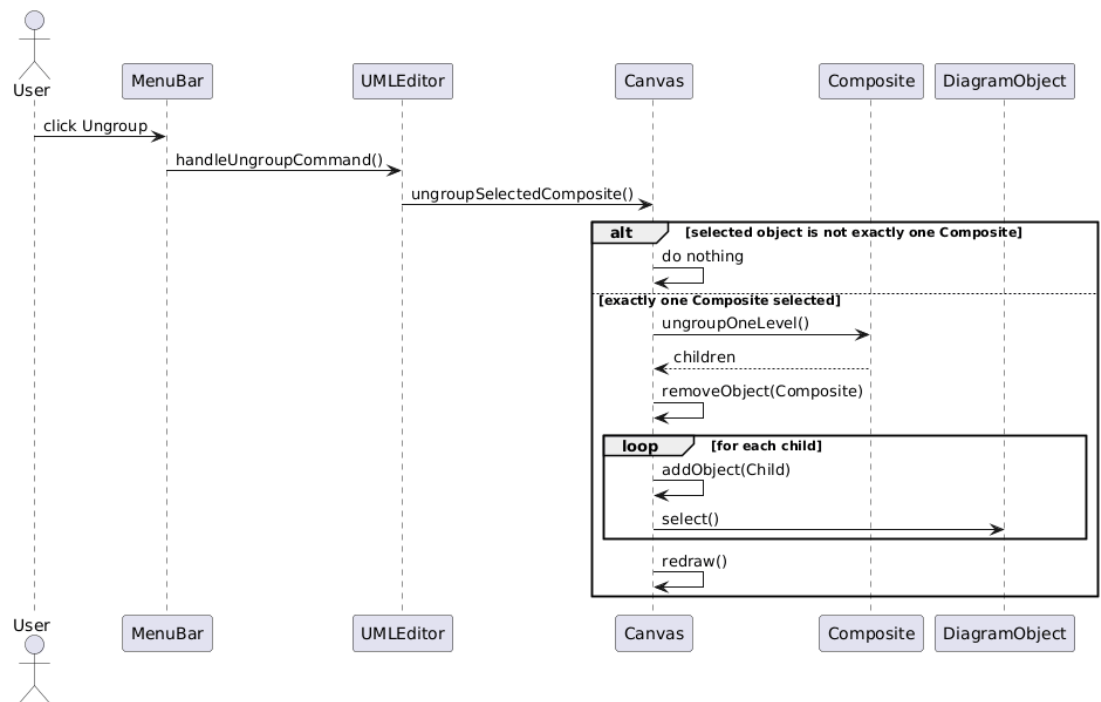
5. Use Case D-1 : Group Objects

Use Case D-1 - Group Objects



6. Use Case D-2 : Ungroup Objects

Use Case D-2 - Ungroup Objects



7. Use Case E : Move Objects

Use Case E - Move Objects

